Nombre del informe

Informe de anteproyecto

Anthonny Flores Rojas [*] Andrey Gonzalez Bastos [†] Diego Vega [‡]

Curso: Valoración de instrumentos financieros (CA0308)
Profesor: Daniel Vargas Carrillo

1 de noviembre de 2026

Índice general

1 Introducción **2**

2 Contexto de la empresa y del mercado en la fecha de corte **2**

3 Subyacente y posición financiera **4**

4 Exposición monetaria y volatilidad **4**

5 Sensibilidad, probabilidades y conclusiones **5**

A Gráficos **7**

B Tablas **8**

C Código utilizado para la obtención de datos históricos **8**
C.1 Implementación en Python 9

[*]Escuela de Matemáticas, Universidad de Costa Rica. anthonny.flores@ucr.ac.cr
[†]Escuela de Matemáticas, Universidad de Costa Rica. andrey.gonzalezbastos@ucr.ac.cr
[‡]Escuela de Matemáticas, Universidad de Costa Rica. diego.vega@ucr.ac.cr

1 Introducción

Desde que existen los mercados de derivados organizados, las empresas han recurrido a ellos para fijar de antemano el precio de lo que producen y así reducir la incertidumbre de sus ingresos. Sin embargo, una cobertura económicamente razonable no está exenta de riesgos. Giannozzi y Kirilova [1] investigan por qué una cobertura con derivados, útil para fijar precios, puede amplificar el riesgo de una empresa en un episodio de estrés. Los contratos cotizados se valoran a mercado a diario y exigen margen inicial y de variación en efectivo; de esta manera, si el precio del subyacente se mueve contra la posición, la empresa debe aportar liquidez de inmediato aunque la cobertura sea económicamente razonable [1, p. 1].

Sumado a lo anterior, los autores analizan datos de empresas energéticas europeas durante la crisis de 2022 y documentan que la mayoría financia esas llamadas de margen con deuda, que las empresas sin relaciones previas con prestamistas venden activos, y que las llamadas se asocian con mayor riesgo de incumplimiento, mayor costo de la deuda y menores márgenes [1, p. 1]. Es importante señalar que se trata de resultados de la muestra, por lo que en este informe se utilizan como mecanismo explicativo y no se atribuyen a ČEZ.

La selección de ČEZ, a. s., responde a criterios financieros y no a la disponibilidad de datos. En primer lugar, la empresa pertenece a la muestra del artículo, pues figura entre las que informan en qué partida del balance registran los depósitos de margen, en este caso «cuentas por cobrar comerciales, margen y colaterales» [1, Apéndice A3, p. 16]. En segundo lugar, genera cerca de 58% de la electricidad checa [2, p. 11] y el Estado posee 69,8% de su capital [3, p. 10]. En tercer lugar, vende por adelantado su generación y lo cuantifica antes del corte: 79%, 49% y 21% de la generación de 2022, 2023 y 2024 al 30 de septiembre de 2021 [3, p. 27]. En cuarto lugar, su exposición es sobre todo eléctrica (el gas aporta 5,8% de su generación, [4]), lo que permite aislar un subyacente. Finalmente, su balance al 30 de septiembre de 2021 se publicó el 9 de noviembre de 2021, antes del corte.

El análisis se limita a lo que podía conocerse el **23 de febrero de 2022**, último día hábil anterior al 24 de febrero, cuando se registran los mayores rendimientos diarios del gas y la electricidad [1, p. 3]. Todos los precios, volatilidades y probabilidades usan observaciones hasta esa fecha inclusive, mientras que los hechos posteriores aparecen solo como evidencia retrospectiva (Sección 5).

Por todo lo mencionado anteriormente, es que la evaluación de la exposición de ČEZ a una tensión de liquidez en la fecha de corte se vuelve una tarea central en el presente informe. Es por esto que se procede, en primer lugar, a describir el contexto de la empresa y del mercado; en segundo lugar, a definir el subyacente y la posición financiera; en tercer lugar, a cuantificar la exposición monetaria y la volatilidad; y, por último, a analizar la sensibilidad, las probabilidades y las conclusiones.

2 Contexto de la empresa y del mercado en la fecha de corte

ČEZ genera, distribuye y comercializa electricidad y calor, además de gas, servicios energéticos y carbón [3, p. 10]. En términos de su estructura de ingresos, las ventas de electricidad fueron CZK 90.496 millones de unos ingresos operativos de CZK 155.955 millones en nueve meses de 2021 (58%, [3, p. 21]), y el segmento de Generación aportó CZK 24.271 millones de un EBITDA consolidado

de CZK 47.520 millones (51%, [3, pp. 24–25]). Su estrategia combina ventas de electricidad a plazo, compras a plazo de derechos de emisión y cobertura del tipo de cambio de ingresos en euros [5].

El costo de esta estrategia ya era visible antes del corte: las preventas redujeron en CZK 4.305 millones los ingresos por electricidad de nueve meses porque se liquidaron por debajo del precio de mercado [3, p. 21]. Asimismo, la liquidez de referencia al 30 de septiembre de 2021 era de CZK 8.023 millones en efectivo [3, p. 2] y de CZK 31.400 millones en líneas comprometidas no dispuestas (40.000 menos 8.600 dispuestos; cifra de una diapositiva por confirmar [5]), frente a una deuda de CZK 141.245 millones [3, pp. 3, 19, 20].

La Tabla 1 resume los indicadores al corte. El contrato anual alemán para 2023 cotizaba a EUR 156,43/MWh el 23 de febrero de 2022, 82% más que el 30 de septiembre de 2021 (EUR 85,86) y tres veces el nivel de enero de 2021 (EUR 51,25). En el mercado spot, el promedio diario de la subasta Day Ahead pasó de EUR 100,66 (CZ) y 96,84 (DE-LU) en 2021 a EUR 183,22 y 178,97 en el cuarto trimestre, y a 166,76 y 147,16 entre el 1 de enero y el 23 de febrero de 2022. Además, el diferencial medio entre la República Checa y Alemania-Luxemburgo fue de EUR 5,85/MWh (5,7% del precio medio de Alemania-Luxemburgo), con correlación de 0,976 entre promedios diarios, y los precios coincidieron en 46,6% de las horas, lo que indica acoplamiento de mercados y un riesgo de base menor que el riesgo de nivel.

Indicador	Valor y fecha	Fuente y categoría
Futuro base DE, entrega 2023	EUR 156,43/MWh (23-feb-2022); 85,86 (30-sep-2021); 51,25 (4-ene-2021)	Energy-Charts [6],
Futuro base DE, entrega 2024	EUR 118,88/MWh (23-feb-2022)	ídem,
Spot Day Ahead CZ / DE-LU	Último día, 23-feb-2022: EUR 136,63 / 130,09 (promedio diario)	Energy-Charts [7],
Gas TTF	EUR 88,85/MWh (23-feb-2022); máximo previo de EUR 182,78 el 21-dic-2021	S&P Global Commodity Insights [8],
Derechos de emisión EUA	EUR 94,67/t, contrato más cercano (cierre del 23-feb-2022); EUR 61,66 al 30-sep-2021	Gas Strategies Group [9]; [3, p. 18],
EUR/CZK	CZK 24,860 al 31-dic-2021; cotización del 23-feb-2022 pendiente	[2, p. 30],
Tasas	Repo checa a dos semanas 4,50% desde el 4-feb-2022 (antes 3,75%); PRIBOR pendiente	Česká národní banka [10],
Regulación	EMIR: compensación central obligatoria sobre EUR 4.000 millones de nocional bruto en materias primas; sin compensación, valoración diaria y garantías	[1, p. 18]; norma primaria por verificar, /
Competencia	ČEZ genera cerca de 58% de la electricidad checa; competidores y cuotas pendientes	[2, p. 11],

Cuadro 1. Estado del mercado en la fecha de corte.

El significado financiero de estos niveles es directo. ČEZ vendió 37 TWh de 2022 a EUR 54,1/MWh [5], mientras el mercado para años cercanos ya superaba EUR 150/MWh; es decir, las ventas a plazo estaban muy por debajo del precio de mercado, con pérdida de valoración, antes de que el precio se disparara en febrero. Por otro lado, los derechos de emisión se encarecieron 53% desde septiembre, y ČEZ estima que cada EUR 1/t se traslada a la electricidad entre EUR 0,6 y 0,7/MWh [4]. A lo anterior se suma que una repo de 4,50% encarece además financiar los depósitos de margen. En síntesis, cuanto mayor es el precio, mayor es la pérdida de la posición vendida y, si hay garantías, mayor el efectivo que debe aportarse, que es el canal que identifica el artículo.

3 Subyacente y posición financiera

El **subyacente principal** es el precio del futuro anual base de electricidad de Alemania con entrega en 2023, cotizado en EEX en EUR/MWh. Se prefiere al spot porque ČEZ cubre su producción con ventas a plazo y no con contratos de entrega al día siguiente, por lo que los precios spot se emplean como indicador complementario y no se mezclan con los de futuros. Tampoco se usa el contrato de 2022, pues su serie termina el 29 de diciembre de 2021, de modo que a la fecha de corte no existe un precio anual para ese año, y la parte restante de 2022 requeriría precios mensuales o trimestrales que el archivo no contiene. El contrato de 2023 es el anual más cercano, con serie continua hasta el corte y 49% de la generación vendida, mientras que el de 2024 es secundario.

Sumado a lo anterior, ČEZ informa coberturas alemanas para suministros checos de 2021 a 2024 [11], lo que respalda el uso del mercado alemán. No obstante, sus documentos no identifican el contrato exacto, la bolsa ni la cámara de compensación, y el riesgo de base entre los mercados checo y alemán se acota con el diferencial spot de la sección anterior. La serie es homogénea (cada columna es un año de entrega fijo, sin empalmes) y coincide con valores publicados (EUR 315,00 el 21 de diciembre de 2021 para 2022 [12] y EUR 985,00 el 26 de agosto de 2022 para 2023 [13]); por esta razón se interpreta como precios de liquidación, aunque el método de extracción requiere verificación (Anexo D).

La **posición** se descompone en cuatro capas. La capa física es larga, pues los ingresos de generación suben con el precio de la electricidad, con entregas externas esperadas de 44 a 47 TWh al año [5]. La capa financiera es corta, ya que las ventas a plazo fijan un precio y pierden valor cuando el precio sube. La capa económica neta es larga sobre el volumen no vendido, 51% de 2023 y 79% de 2024. Finalmente, la capa de liquidez es corta ante alzas: si los contratos se negocian con garantías, la pérdida de valoración exige efectivo antes de que se cobre la producción.

Por esto, una cobertura razonable puede generar tensión de liquidez, dado que la compensación económica ocurre en la entrega, mientras que la liquidación del margen es diaria. Es importante señalar que el alcance exacto de los derivados sujetos a garantías no consta en los estados revisados; solo se sabe que ČEZ registra los depósitos de margen en cuentas por cobrar comerciales [1, p. 16].

4 Exposición monetaria y volatilidad

Con 49% de la generación de 2023 vendida al 30 de septiembre de 2021 y entregas esperadas de 45,5 TWh (punto medio del rango publicado, supuesto), el volumen vendido es de 22,3 TWh (21,6 a 23,0 con el rango). Valorado al precio del corte, representa $22{,}3 \times 156{,}43 =$ EUR 3.488 millones (CZK 86.700 millones al tipo de cambio de diciembre de 2021), mientras que la venta de 2024 (21%, 9,6 TWh a EUR 118,88) suma EUR 1.136 millones. Esta cifra es el dinero cuyo valor depende del subyacente, y no el nocional contable ni el efectivo exigido. Cabe destacar que el porcentaje vendido es el de septiembre de 2021 y pudo cambiar hasta febrero de 2022, de modo que cada diez puntos adicionales sobre 2023 sumarían 4,6 TWh y EUR 712 millones.

Por otro lado, el precio pactado de 2023 no consta en los documentos. Con la media del futuro entre enero y septiembre de 2021 (EUR 61,16/MWh, supuesto), la valoración de la posición corta sería de −EUR 2.124 millones, una cifra ilustrativa que probablemente subestima la pérdida si ČEZ vendió antes a precios menores. De los 37 TWh de 2022 quedaban por entregar 31,5 TWh (311 de

365 días, entrega uniforme supuesta), pero sin precio al corte no pueden valorarse.

En cuanto a la volatilidad, se calcularon rendimientos logarítmicos diarios del futuro de 2023 entre el 5 de enero de 2021 y el 23 de febrero de 2022 (295 observaciones) y se anualizaron con $\sqrt{252}$ (Tabla 2). La volatilidad se duplica al acortar la ventana, pues pasa de 41% con todo el historial a 72% con 60 días, lo que describe un cambio de régimen y no un parámetro estable. El máximo rendimiento diario fue 14,0% (4 de enero de 2022). La volatilidad de los precios spot no se calcula en logaritmos porque Alemania-Luxemburgo registró 147 horas con precio negativo, y además no equivale a la del contrato usado para cubrir.

Estimador (datos hasta 23-feb-2022)	Cal-23	Cal-24	Observaciones
60 días	72,4%	42,1%	60
126 días	57,2%	34,4%	126
252 días	43,7%	28,8%	252
Historial completo	41,2%	27,5%	295
EWMA ($\lambda = 0{,}94$)	61,7%	—	295

Cuadro 2. Volatilidad anualizada del futuro base alemán (cálculo propio ;Excel, hoja Volatilidad).

5 Sensibilidad, probabilidades y conclusiones

Para analizar la sensibilidad de la posición, sea Q_h el volumen vendido, Q_T la generación esperada, P_0 el precio del corte y s la variación. Entonces, $\Delta V = -Q_h P_0 s$ es el cambio de valor de la posición corta, $\Delta I = Q_T P_0 s$ el de los ingresos físicos y su suma es el efecto neto, $(Q_T - Q_h)P_0 s$ (Anexo B). Para 2023, una variación de ± 10, ± 20 y $\pm 30\%$ cambia el valor de la posición vendida en $\mp$EUR 349, 698 y 1.046 millones, mientras que los ingresos físicos varían en $\pm$EUR 712, 1.424 y 2.135 millones; el efecto neto es de $\pm$EUR 363, 726 y 1.089 millones. Si se añade 2024, la variación de la posición vendida llega a $\mp$EUR 1.387 millones (CZK 34.500 millones) con $\pm 30\%$.

La necesidad de liquidez se acota con $L = \theta \cdot \max(0, -\Delta V)$, donde θ, la fracción de la pérdida aportada en efectivo, no se conoce. Con $\theta = 100\%$ y un alza de 30%, la exigencia es de CZK 34.500 millones, 1,14 veces cubierta por la liquidez de referencia de CZK 39.423 millones; con $\theta = 50\%$ sería de CZK 17.200 millones. De esta manera, dentro de $\pm 30\%$ la posición sería manejable respecto de la liquidez de septiembre de 2021, aunque el resultado depende de θ, del porcentaje vendido y de que esa liquidez siguiera disponible.

En cuanto a las probabilidades, con un modelo lognormal sin tendencia, volatilidad EWMA de 61,7% y horizonte de 21 días hábiles (un mes bursátil, supuesto), la probabilidad de un alza de al menos 10, 20 y 30% es de 26,6, 13,3 y 5,9%; la de una baja, de 30,8, 12,2 y 2,8% (Anexo B). La frecuencia empírica de ventanas de 21 días del propio futuro es 34,2, 10,5 y 5,1% para alzas y casi nula para bajas, pero se calcula con ventanas traslapadas en una muestra alcista. Se trata, por lo tanto, de tres conceptos distintos (modelo, historia y escenario) y ninguno predice el futuro, puesto que el modelo normal subestima las colas y el supuesto de volatilidad constante contradice el cambio de régimen de la Tabla 2.

Como evidencia retrospectiva, el mismo futuro llegó a EUR 985/MWh el 26 de agosto de 2022 [13], 530% sobre el precio del corte. Aplicado al volumen de 2023, el cambio de valor sería de unos $-$EUR 18.500 millones (CZK 459.000 millones), frente a depósitos de margen que ČEZ informó por

más de CZK 195.000 millones en agosto de 2022 [14], cifra tomada del documento de selección y no releída. La rejilla de $\pm 30\%$ queda así muy por debajo de la cola que se materializó, por lo que la planificación de liquidez debería considerar choques mayores.

En conclusión, el 23 de febrero de 2022 ČEZ estaba larga en electricidad por su generación y corta por unas ventas a plazo que cubrían 49% de 2023 y 21% de 2024, con un mercado que había triplicado sus precios. Su riesgo central no era económico sino de liquidez: las pérdidas de valoración de la posición corta podían exigir efectivo antes del cobro de la producción, el mecanismo descrito por Giannozzi y Kirilova. La información faltante (precio pactado, fracción con garantías, θ, hedge ratio al corte y precios de 2022) se detalla en el Anexo E.

A Gráficos

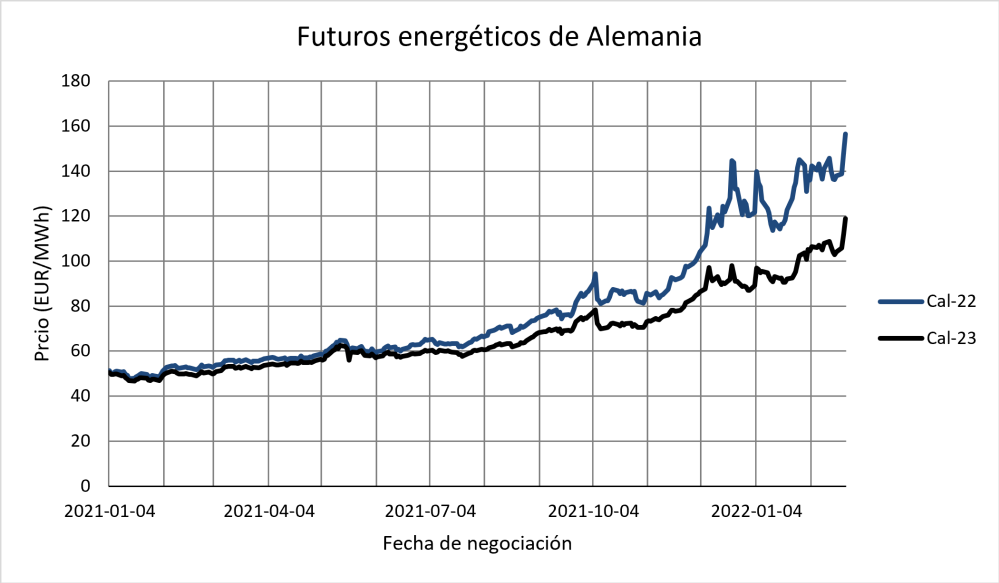


Figura 1. Subyacente principal: precios diarios de los futuros anuales base de Alemania para entrega 2023 y 2024, hasta el 23 de febrero de 2022. Fuente: EEX, según Energy-Charts [6]; extracción propia.

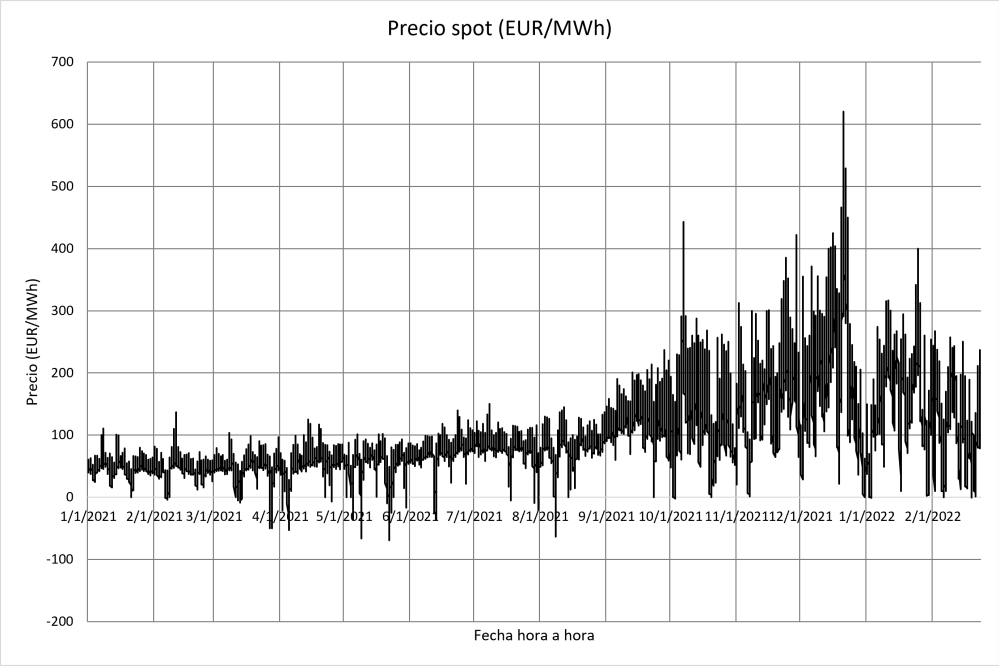


Figura 2. Contexto spot (no es el subyacente): promedios diarios de la subasta Day Ahead de República Checa y Alemania-Luxemburgo. Fuente: [7, 15]; los promedios son cálculo propio.

B Tablas

s	$P_0(1+s)$ EUR/MWh	ΔV 2023 EUR mill.	ΔI 2023 EUR mill.	Neto 2023 EUR mill.	ΔV 2024 EUR mill.	ΔV total EUR mill.	ΔV total CZK mil mill.	L ($\theta = 100\%$) CZK mil mill.
−30%	109,5	+1.046	−2.135	−1.089	+341	+1.387	+34,5	0
−20%	125,1	+698	−1.424	−726	+227	+925	+23,0	0
−10%	140,8	+349	−712	−363	+114	+462	+11,5	0
+10%	172,1	−349	+712	+363	−114	−462	−11,5	11,5
+20%	187,7	−698	+1.424	+726	−227	−925	−23,0	23,0
+30%	203,4	−1.046	+2.135	+1.089	−341	−1.387	−34,5	34,5

Cuadro 3. Sensibilidad. $P_0 = 156{,}43$, $Q_h = 22{,}3$ TWh (2023) y 9,6 TWh (2024), $Q_T = 45{,}5$ TWh, CZK 24,860/EUR. Liquidez de referencia: CZK 39,4 mil millones; con $\theta = 50\%$, L se reduce a la mitad. Cálculo propio; supuestos en el Excel.

	Alza $\geq x$			Baja $\geq x$		
Estimador de σ	10%	20%	30%	10%	20%	30%
60 días (72,4%)	28,8	16,4	8,7	34,5	16,8	5,5
126 días (57,2%)	25,5	11,8	4,7	28,9	10,2	1,9
252 días (43,7%)	20,7	6,6	1,6	22,0	4,4	0,3
Historial completo (41,2%)	19,5	5,6	1,2	20,5	3,5	0,2
EWMA (61,7%)	26,6	13,3	5,9	30,8	12,2	2,8
Frecuencia empírica, 275 ventanas	34,2	10,5	5,1	0,7	0,0	0,0

Cuadro 4. Probabilidad (%) de variaciones del futuro Cal-23 en 21 días hábiles: modelo lognormal sin tendencia y frecuencia empírica con ventanas traslapadas.

C Código utilizado para la obtención de datos históricos

El presente sección del apéndice documenta el procedimiento computacional empleado para obtener la serie histórica de precios de futuros de electricidad utilizada en el análisis. Los datos proceden de la plataforma Energy-Charts, desarrollada por Fraunhofer ISE, que identifica a European Energy Exchange (EEX) como la fuente original de la información presentada en su visualización de futuros energéticos [6].

Debido a que la plataforma no ofrece una opción de descarga directa para la serie consultada, se recurre a un procedimiento de extracción mediante Python para generar el archivo `futuros_DE_historico.csv`. Este archivo constituye un producto del procesamiento propio de los datos disponibles en la visualización y no corresponde a un documento distribuido directamente por EEX ni por Energy-Charts.

La inclusión del código tiene como propósito facilitar la trazabilidad del procedimiento, permitir su revisión y contribuir a la reproducibilidad de los resultados. En particular, permite examinar el mecanismo de extracción de los valores, su asociación con las fechas de negociación y las operaciones realizadas para construir el archivo final. La posibilidad de reproducir exactamente los resultados depende de la disponibilidad y estructura de los datos en la plataforma al momento de ejecutar el procedimiento.

C.1 Implementación en Python

El siguiente código corresponde al procedimiento utilizado para generar el archivo CSV empleado en el análisis.

```
"""
Descarga los "Futuros energéticos (Base)" de Energy-Charts (Fraunhofer ISE / EEX)
y los guarda en CSV con UNA COLUMNA POR AÑO DE ENTREGA (2022, 2023, ... 2036)
y una fila por día de negociación.

Instalación (una sola vez):   pip install requests pandas
Uso:                          python energy_charts_futuros.py
                              python energy_charts_futuros.py --pais DE --sep ";"
                              python energy_charts_futuros.py --calendario D

Cada ejecución baja el histórico completo (desde 01.01.2021) y actualiza
  <salida>/futuros_DE_historico.csv
y guarda además el JSON original del día en <salida>/crudo/.
Las fechas sin datos en la fuente quedan como filas con celdas vacías.
Programarlo a diario con cron (Linux/Mac) o el Programador de tareas (Windows).
"""
import argparse
import json
from datetime import datetime
from pathlib import Path

import pandas as pd
import requests

URL = "https://energy-charts.info/charts/price_futures/data/{pais}/{archivo}"
HEADERS = {"User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)",
           "Referer": "https://energy-charts.info/charts/price_futures/chart.htm"}


def descargar(pais: str, archivo: str):
    url = URL.format(pais=pais.lower(), archivo=archivo)
    r = requests.get(url, headers=HEADERS, timeout=60)
    r.raise_for_status()
    return url, r.json()


def a_tabla(series: list) -> pd.DataFrame:
    """Lista de series [{name, data, xAxisValues}, ...] -> tabla fecha x año de entrega."""
    fechas = next((s["xAxisValues"] for s in series if s.get("xAxisValues")), None)
    if not fechas:
        raise ValueError("El JSON no trae 'xAxisValues' (eje de fechas).")
    idx = pd.to_datetime(fechas, format="%d.%m.%Y")
    n = len(idx)
    cols = {}
    for s in series:
        # 'data' viene rellenado con nulls al final: se recorta al largo del eje de fechas
        cols[str(s["name"])] = pd.Series(s["data"][:n], index=idx, dtype="float64")
```

```
    df = pd.DataFrame(cols)
    df.index.name = "fecha"
    return df.dropna(how="all").sort_index()


def rellenar_saltos(df: pd.DataFrame, freq: str):
    """Inserta filas vacías en las fechas sin datos de la fuente y devuelve (tabla, rangos_faltantes)."""
    completo = pd.date_range(df.index.min(), df.index.max(), freq=freq)
    faltan = completo.difference(df.index)
    df = df.reindex(df.index.union(completo))
    df.index.name = "fecha"

    # Agrupa las fechas faltantes consecutivas (según el calendario elegido) en rangos
    rangos = []
    pos = completo.get_indexer(faltan)
    for p, d in zip(pos, faltan):
        if rangos and p == rangos[-1][2] + 1:
            rangos[-1][1] = d
            rangos[-1][2] = p
        else:
            rangos.append([d, d, p])
    return df, [(ini, fin) for ini, fin, _ in rangos]


def main():
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--pais", default="DE", help="código de país (DE, FR, ...)")
    ap.add_argument("--archivo", default="power_year.json",
                    help="archivo de datos (por defecto power_year.json = contratos anuales)")
    ap.add_argument("--salida", default="energy_charts_datos")
    ap.add_argument("--sep", default=",", help='separador del CSV; usa ";" si lo abres en Excel en español')
    ap.add_argument("--calendario", default="B", choices=["B", "D"],
                    help="B = días hábiles (por defecto), D = todos los días naturales; "
                         "define qué fechas sin datos se rellenan como vacías")
    a = ap.parse_args()

    out = Path(a.salida); (out / "crudo").mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    url, js = descargar(a.pais, a.archivo)
    hoy = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
    (out / "crudo" / f"{a.pais}_{hoy}.json").write_text(json.dumps(js, ensure_ascii=False), encoding="utf-8")

    nuevo = a_tabla(js)
    hist = out / f"futuros_{a.pais}_historico.csv"
    if hist.exists():
        previo = pd.read_csv(hist, sep=a.sep, index_col="fecha", parse_dates=True)
        nuevo = nuevo.combine_first(previo)      # lo nuevo manda; se conservan filas antiguas
        nuevo = nuevo[sorted(nuevo.columns)]

    # Detecta saltos reales en las fechas y deja esas filas vacías
    nuevo, saltos = rellenar_saltos(nuevo.sort_index().dropna(how="all"), a.calendario)
```

```
    nuevo.to_csv(hist, sep=a.sep, encoding="utf-8-sig", float_format="%.2f")

    print("Fuente:", url)
    print(f"Guardado: {hist}  ({len(nuevo)} días, columnas: {', '.join(nuevo.columns)})")
    print("Último día:", nuevo.index.max().date())
    if saltos:
        print(f"Saltos en las fechas de la fuente ({len(saltos)}), dejados vacíos:")
        for ini, fin in saltos:
            print(f"  {ini.date()}" if ini == fin else f"  {ini.date()} -> {fin.date()}")
    else:
        print("Sin saltos en las fechas.")
    print(nuevo.tail(3).round(2).to_string())


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Listing 1. Código Python para la obtención de precios históricos de futuros

El resultado del procedimiento es el archivo `futuros_DE_historico.csv`, que contiene la serie histórica utilizada en el estudio. Para verificar la consistencia de los datos, corresponde contrastar una muestra de fechas y precios con los registros de la fuente original, además de revisar que las transformaciones aplicadas durante la extracción no alteren los valores observados.

Referencias bibliográficas

[1] A. Giannozzi y A. Kirilova, «When corporate risk management amplifies risks: Evidence from Europe's energy crisis in 2022», *Journal of Banking & Finance*, vol. 188, pág. 107 700, 2026, ISSN: 0378-4266. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2026.107700. dirección: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426626000749.

[2] ČEZ, a. s. «Consolidated financial statements of CEZ Group as of December 31, 2021 (IFRS)». Publicado después de la fecha de corte; se usa solo como evidencia retrospectiva, visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/ospol/fileexport-s/pro-investory/informacni-povinnost-emitenta/2022-03/2021-kuz-skc_en_final-web.pdf.

[3] ČEZ, a. s. «Interim consolidated financial statements of CEZ Group as of September 30, 2021 (unaudited, IFRS)», visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/ospol/fileexport-s/pro-investory/informacni-povinnost-emitenta/2021-11/2021-09_interim-kuz_en_final.pdf.

[4] ČEZ, a. s. «Investment story», visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/ospol/fileexport/investors/investment-stories/2022-05-investment-story-published-en.pdf.

[5] ČEZ, a. s. «Presentation on CEZ Group financial results in Q3 2021 (non-audited consolidated results prepared in accordance with IFRS)». Enlace oficial según la página de resultados de ČEZ; el contenido se leyó en una réplica del emisor, por lo que la numeración de diapositivas debe confirmarse, visitado 29 de oct. de 2026. dirección: https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/ospol/fileexport-s/pro-investory/informacni-povinnost-emitenta/2021-11/en-tk-3q-2021-presentation.pdf.

[6] Energy-Charts. «Futuros energéticos (Base) para Alemania, serie histórica (archivo `futuros_DE_historico.csv` generado con un procedimiento propio en Python a partir de los datos de la gráfica)». Recurso dinámico sin fecha de publicación formal. Fuente original indicada por la plataforma: EEX. Última actualización informada por la plataforma: 01/11/2026, 20:22 CET. La plataforma no ofrecía descarga directa; el CSV es un producto de extracción y procesamiento propios, no un archivo distribuido por EEX ni por Energy-Charts, Fraunhofer ISE, visitado 1 de nov. de 2026. dirección: https://energy-charts.info/charts/price_futures/chart.htm?l=es&c=DE&min=-15&max=783.

[7] Energy-Charts. «Electricity production and spot prices in all available countries in 2022 (conjunto de datos horarios)». Recurso dinámico sin fecha de publicación formal. Fuente original indicada por la plataforma: ENTSO-E. Última actualización informada por la plataforma: 27/10/2026, 15:36 CET; los registros corresponden a 2022. Solo se usan observaciones hasta el 23-feb-2022, Fraunhofer ISE, visitado 1 de nov. de 2026. dirección: https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=en&c=ALL&legendItems=1x3nfvvvvvvg&year=2022&interval=year&minuteInterval=60min.

[8] S&P Global Commodity Insights. «Russian announcement of Donbas military operation raises risks for energy markets», visitado 1 de nov. de 2026. dirección: https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/022422-russian-announcement-of-donbas-military-operation-raises-risks-for-energy-markets.

[9] Gas Strategies Group. «Pricewatch, Gas Matters Today». Fecha de edición inferida del contenido (cierre del miércoles 23-feb-2022); confirmar, visitado 1 de nov. de 2026. dirección: https://gasstrategies.com/printpdf/69479.

[10] Česká národní banka. «CNB increases interest rates», visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://cnb.cz/en/cnb-news/press-releases/CNB-increases-interest-rates-00016 .

[11] ČEZ, a. s. «Presentation on CEZ Group financial results in Q2 2021». Consultada únicamente mediante fragmento de búsqueda; pendiente de lectura completa, visitado 29 de oct. de 2026. dirección: https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/ospol/fileexport-s/pro-investory/informacni-povinnost-emitenta/2021-08/en-tk-2q-2021-presentation.pdf.

[12] S&P Global Commodity Insights. «Europe's energy crisis deepens as gas rally pushes power to unprecedented highs». Fecha de publicación inferida del identificador de la URL; confirmar, visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/electric-power/122121-europes-energy-crisis-deepens-as-gas-rally-pushes-power-to-unprecedented-highs.

[13] European Energy Exchange. «EEX markets remain open despite the situation on the German power derivatives market», visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.eex-group.com/fileadmin/Global/News/EEX/EEX_Press_Release/2022/20220829_EEX_Markets_stay_open.pdf.

[14] ČEZ, a. s. «CEZ Group earned over CZK 80 billion in 2022, will pay more than CZK 100 billion to the Czech State this year», visitado 29 de oct. de 2026. dirección: https://www.cez.cz/nextcez/en/media/press-releases/cez-group-earned-over-czk-80-billion-in-2022-will-pay-more-than-czk-100-billion-to-the-czech-state-this-year-174285.

[15] Energy-Charts. «Electricity production and spot prices in all available countries in 2021 (conjunto de datos horarios)». Recurso dinámico sin fecha de publicación formal. Fuente original indicada por la plataforma: ENTSO-E. Última actualización informada por la plataforma: 27/10/2026, 14:44 CET; los registros corresponden a 2021. El aviso del archivo atribuye los precios Day Ahead de CZ y DE-LU a Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), Fraunhofer ISE, visitado 1 de nov. de 2026. dirección: https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=en&c=ALL&legendItems=1x3nfvvvvvvvg&year=2021&interval=year&minuteInterval=60min.